2000 年普通高等学校招生全国统一考试(苏浙吉卷)

理综物理部分

本试卷共 120 分,建议用时 60 分钟.

15. 下面正确的说法是 ( )

①β射线粒子和电子是两种不同的粒子

②红外线的波长比X射线的波长长

③α粒子不同于氦原子核

④γ射线的贯穿本领比α粒子的强

A. ①② B. ①③

C. ②④ D. ①④

16. 光子的能量为$h\nu$，动量的大小为$\frac{h\nu}{c}$.如果一个静止的放射性元素的原子核在发生衰变时只发出一个γ光子，则衰变后的原子核 ( )

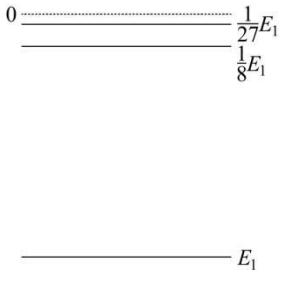
A. 仍然静止

B. 沿着与光子运动方向相同的方向运动

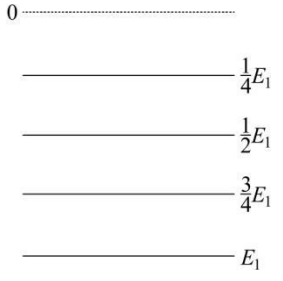
C. 沿着与光子运动方向相反的方向运动

D. 可能向任何方向运动

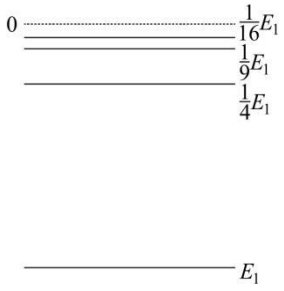
17. 氢原子的基态能量为E_1，下列四个能级圈，正确代表氢原子能级的是 ( )



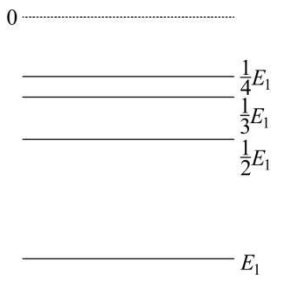
A



B



C



D

18. 一绝热隔板将一绝热长方塑容器隔成两部分，两边分别充满气体，隔板可无摩擦移动，开始时，左边的温度为0℃，右边的温度为20℃，隔板处于静止状态，当左边的气体加热到20℃，右边的气体加热到40℃时，则达到平衡状态时隔板的最终位置 ( )

A. 保持不动 B. 在初始位置右侧

C. 在初始位置左侧 D. 决定于加热过程

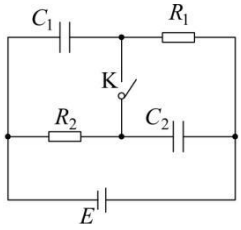
19. 图示的电路图中，$C_2=2C_1$，$R_2=2R_1$，下列说法正确的是 ( )

①开关处于断开状态，电容C_2的电量大于C_1的电量

②开关处于断开状态，电容C_1的电量大于C_2的电量

③开关处于接通状态，电容C_2的电量大于C_1的电量

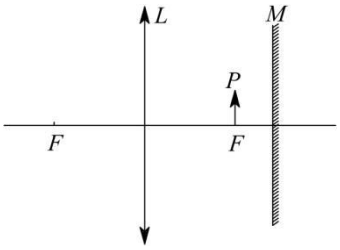
④开关处于接通状态，电容C_1的电量大于C_2的电量



A. ① B. ④

C. ①③ D. ②④

20. 如图所示，凸透镜L的焦距为f，在离透镜 $1.5f$处垂直放置一平面镜M.现在焦点F处有一物体P，则在透镜另一侧 ( )



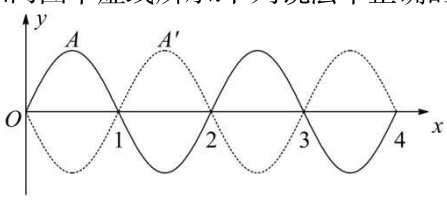
A. 不成像

B. 距透镜$2f$处成等大、正立的实像

C. 距透镜$2f$处成等大、倒立的实像

D. 距透镜f处成等大、正立的虚像

21. 图中实线表示横波甲和横波乙在t时刻的波形图线，经过 1 秒后，甲的波峰A移到A'点，乙的波峰B移到B'点，如两图中虚线所示.下列说法中正确的是 ( )



①波甲的波长大于波乙的波长

②波甲的速度小于波乙的速度

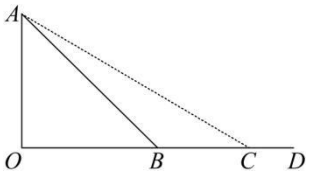
③波甲的周期等于波乙的周期

④波甲的频率小于波乙的频率

A. ①②　　B. ②④

C. ①④　　D. ①③

22. 如图所示，DO是水平面，AB是斜面.初速为v_0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零，如果斜面改为AC，让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点且速度刚好为零，则物体具有的初速度(已知物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零)（　）



A. 大于v_0　　B. 等于v_0

C. 小于v_0　　D. 取决于斜面的倾角

23. (15 分)1956年李政道和杨振宁提出在弱相互作用中宇称不守恒，并由吴健雄用${}^{60}_{27}\mathrm{Co}$放射源进行了实验验证，次年，李、杨二人为此获得诺贝尔物理奖，${}^{60}_{27}\mathrm{Co}$的衰变方程是

$$ {}^{60}_{27}\mathrm{Co} \rightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Ni} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \overline{\nu_{\mathrm{e}}} $$

其中$\overline{\nu_{\mathrm{e}}}$是反中微子，它的电荷为零，静止质量可认为是零.

(1)Co与Fe同周期，它应在周期表的第_____周期.${}^{60}_{27}\mathrm{Co}$的核外电子数为_____.在上述衰变方程中，衰变产物${}^{A}_{Z}\mathrm{Ni}$的质量数A是_____，核电荷数Z是_____.

(2)在衰变前${}^{60}_{27}\mathrm{Co}$核静止，根据云室照片可以看出，衰变产物Ni和${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$的运动径迹不在一条直线上.如果认为衰变产物只有Ni和${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$，那么衰变过程将违背守恒定律.

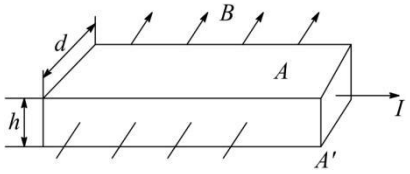
(3)无水$\mathrm{CoCl_2}$为深蓝色，吸水后变为粉红色的水合物，水合物受热后又变成无水$\mathrm{CoCl_2}$，故常在实验室中用作吸湿剂和空气温度指示剂.

$$ \mathrm{CoCl_2}_{\text{深蓝色}} \quad \mathrm{CoCl_2}_{\text{粉红色}} \cdot x\mathrm{H_2O} $$

现有无水$\mathrm{CoCl_2}$ 65g，吸水后变成$\mathrm{CoCl_2} \cdot x\mathrm{H_2O}$ 119g，水合物中x的值是_____.

(4)${}^{60}_{27}\mathrm{Co}$是典型的γ放射源，可用于作物诱变育种.我国应用该方法培育出了许多农作物新品种，如棉花商产品种“棉 1 号”，年种植面积曾达到3000多万亩，在我国自己培育的棉花品种中栽培面积最大.γ射线处理作物后主要引起_____，从而产生可遗传的变异.除γ射线外，用于人工诱变的其它射线还有_____、_____、和_____.

29. (16 分)如图所示，厚度为h，宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的均匀磁场中，当电流通过导体板时，在导体板的上侧面A和下侧面A'之间会产生电热差.这种现象称为霍尔效应.实验表明，当磁场不太强时，电势差U、电流I和B的关系为$U = K\frac{IB}{d}$，式中的比例系数K称为霍尔系数.



霍尔效应可解释如下：外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧，在导体板的另一侧会出现多余的正电荷，从而形成横向电场.横向电场对电子施加与洛伦兹力方向相反的静电力，当静电力与洛伦兹力达到平衡时，导体板上下两侧之间就会形成稳定的电势差.

设电流I是由电子的定向流动形成的，电子的平均定向速度为v，电量为e.回答下列问题：

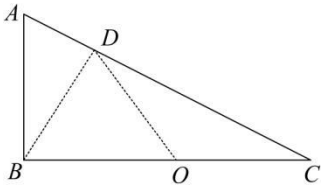
(1)达到稳定状态时，导体板上侧面A的电势下侧面A'的电势(填高于、低于或等于).

(2)电子所受的洛伦兹力的大小为_____.

(3)当导体板上下两侧之间的电势差为U时，电子所受静电力的大小为_____.

(4)由静电力和洛伦兹力平衡的条件，证明霍尔系数$K = \frac{1}{ne}$.其中n代表导体板单位体积中电子的个数.

30. (18 分)如图所示，直角三角形的斜边倾角为30°，底边BC长为$2L$，处在水平位置，斜边AC是光滑绝缘的.在底边中点O处放置一正电荷Q.一个质量为m、电量为q的带负电的质点从斜面顶端A沿斜边滑下，滑到斜边上的垂足D时速度为v.



[将(1)(2)题正确选项前的标号填在题后括号内]

(1)在质点的运动中不发生变化的是

①动能

②电势能与重力势能之和

③动能与重力势能之和

④功能、电势能、重力势能三者之和　　（　）

A. ①②　　B. ②③

C. ④　　D. ②

(2)质点的运动是　　（　）

A. 匀加速运动

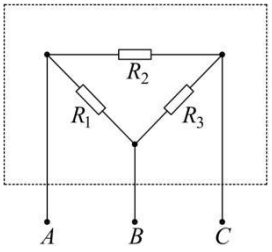
B. 匀减速运动

C. 先匀加速后匀减速的运动

D. 加速度随时间变化的运动

(3)该质点滑到非常挨近斜边底端C点时速度v_C为多少？沿斜面向下的加速度a_C为多少?

31. (15 分)电阻R_1，R_2，R_3，连结成图示的电路，放在一个箱中(虚框所示)，箱面上有三个接线柱A、B、C的测量，确定各个电阻的阻值，要求写出实验步骤并用所测值表示电阻R_1、R_2、R_3.



2000 年普通高等学校招生全国统一考试(苏浙吉卷)

15. C【解析】β射线是高速的电子流，所以和电子是两种相同的粒子,故①错误；由光谱可知红外线的波长比X射线的波长长；故②正确；α粒子就是氦原子核；故③错误；贯穿本领由小到大依次是α、β、γ，故④正确，综上所述，ABD 错误 C 正确.

16. C【解析】原子核衰变发出一个γ光子，动量的大小$\frac{h\nu}{c}$，由动量守恒可知，原子核获得的动量也为$\frac{h\nu}{c}$，方向与光子运动的方向相反，故 C 正确.考生在做这个题的时候，可能会错误认为光子没有质量，发出光子后由$m\nu$得到光子的动量为零，误选 A.

17. C【解析】由玻尔理论，氢原子的基态能量为E_1，则在不同量子数时的能量值为$E_n=\frac{E_1}{n^2}(n=1,2,3,4,5,\ldots)$，由图中的数据和公式对应的只有 C 选项，故 C 正确.

18. B【解析】假设隔板不动，对气体，由理想气体状态方程得$\frac{pV}{T}=\frac{p'V}{T+\Delta T}$，则有$\Delta p=p'-p=\frac{\Delta T}{T}p$.对左边的气体，$\Delta p_{左}=\frac{20}{273}p_{左}$，对右边的气体，$\Delta p_{右}=\frac{20}{293}p_{右}$，由于隔板可无摩擦移动，所以$p_{左}=p_{右}$，则$\Delta p_{左}>\Delta p_{右}$，故隔板向右侧移动，在初始位置右侧，故 B 正确.

19. A【解析】开关处于断开状态时，电容C_1和C_2的电压都为电源电动势，由$C=\frac{Q}{U}$、$C_2=2C_1$可知电容C_2的电量大于C_1的电量，故①正确②错误；开关处于接通状态时，电容C_1和R_2并联，电容C_2和R_1并联，两电容两端的电压等于和它对应并联电阻的电压，由图可知两电阻串联且$R_2=2R_1$，所以R_2两端的电压为R_1的 2 倍，由$C=\frac{Q}{U}$可知，两个电容上的电量相等，故③④错误，故 A 正确.

20. C【解析】P在平面镜中成像，距离透镜$2f$，物体P发出的光经过平面镜M的反射，反射光线进入透镜L成像，相当于P的像从距离透镜$2f$处发出光，在透镜L中成像.由透镜成像公式$\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v}$可得，$P$的像通过透镜成的像为等大倒立的实像，故 C 正确 ABC 错误.

21. D【解析】由图可知波甲的波长为$2\mathrm{m}$，乙的波长为$1\mathrm{m}$，故①正确；由$v=\frac{\lambda}{T}=\frac{\Delta x}{t}$得，甲波的速度为$1\mathrm{m/s}$，乙波的速度为$0.5\mathrm{m/s}$，故②错误；因为两波经历$1\mathrm{s}$,都向前传播了$\frac{1}{2}T$，所以它们的周期相同，频率相同，故③正确④错误，综上所述 D 正确.

22. B【解析】设斜面倾角为θ，动摩擦因数为μ，物体由D点出发，达到A端速度为零，它在D处的动能一部分转化为A处的重力势能，另一部分则克服摩擦力做功生热，由动能定理得$-\mu mgs_{DB}-\mu mgs_{AB}\cos\theta-mgh=0-\frac{1}{2}mv^2$，整理得$-\mu mgs_{OD}-mgh=0-\frac{1}{2}mv^2$,由此可见，速度$v$的大小只与$h$和$s_{OD}$有关，与斜面的倾角没有关系，故 B 正确.

23. (1)四；27；60；28；(2)动量；(3)6；
(4)基因突变；X射线，中子(流)，紫外线.

【解析】(1)由“质量数=质子数+中子数”以及“质子数=核外电子数”确定$^{60}_{27}\mathrm{Co}$的核外电子数；由质量数和电荷数守恒确定$^{A}_{Z}\mathrm{Ni}$中$A=60$和$Z=28$.
(2)衰变方程隐含着四个守恒关系：质量数守恒、电荷数守恒、动量守恒和能量守恒.
(3)由化学方程式进行计算.
(4)诱变育种的原理是基因突变，γ射线能提高基因突变频率，基因突变的诱变因素有：化学因素、物理因素、生物因素.

29. (1)低于；(2)evB；(3)$e\frac{U}{h}$(或evB)；(4)见解析.

【解析】(1)由左手定则知，电子聚集由上极板，故上侧面A的电势低于下侧面A'的电势.
(2)由洛伦兹力的公式知$F=evB$.
(3)分析知电子受到的静电力与洛伦兹力的作用，由两力平衡知$e\frac{U}{h}=evB$，即电子所受的静电力为$e\frac{U}{h}$(或evB).
(4)证明：由(3)知$e\frac{U}{h}=evB$，得$U=hvB$①，
通过导体的电流强度为
$I=nevd\cdot h$②，
由题意知$U=K\frac{IB}{d}$③，
由①②③联立有$hvB=K\cdot\frac{nevB}{d}\cdot d\cdot h$，
解得$K=\frac{1}{ne}$④.

30. (1)C；(2)D；(3)$\sqrt{v^2+\sqrt{3}gL}$，$\frac{1}{2}g-\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{mL^2}$.

【解析】(1)带电质点运动的过程中，只有重力和电场力做功，质点具有动能、重力势能以及电势能，由功能关系知这三种能量之和始终为定值，故 C 正确.
(2)带电质点运动的过程中，所受的重力和斜面的支持力保持不变，但电场力发生变化，故合力的大小一直发生变化，所以质点做加速度随时间变化的运动，故 D 正确.
(3)因$BD=\frac{BC}{2}=BO=OC=OD$，则B、C、D三点在以O为圆心的同一圆周上，是O点处点电荷Q产生的电场中的等势点，所以q由D到C的过程中电场力做的功为零.由机械能守恒得
$mgh=\frac{1}{2}mv_C^2-\frac{1}{2}mv^2$①，
由几何关系得
$h=BD\sin60°=BC\sin30°\sin60°=\frac{\sqrt{3}L}{2}$，
联立解得$v_C=\sqrt{v^2+\sqrt{3}gL}$②，
质点在C点受三个力的作用，电场力为$F=\frac{kQq}{L^2}$，方向由C指向O点；重力mg，方向竖直向下；支持力N，方向垂直于斜面向上,由牛顿第二定律得
$mg\sin\theta-F\cos\theta=ma_C$③，
即$mg\sin30°-\frac{kQq}{L^2}\cos30°=ma_C$，
解得$a_C=\frac{1}{2}g-\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{mL^2}$④.

31. 见解析.

【解析】解法 1：比较灵活地用导线短接电路进行测量，实验步骤如下：

步骤一：用导线连接BC，测出A、B两点间的电阻值x；

步骤二：用导线连接AB，测出B、C两点间的电阻值y；

步骤三：用导线连接AC，测出B、C两点间的电阻值z.

则有$\frac{1}{x}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$①，$\frac{1}{y}=\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}$②，$\frac{1}{z}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}$③，

联立①、②两式得$\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_3}$④，

联立③、④两式得$R_1=\frac{2xyz}{xy+yz-xz}$，

同理可解得$R_2=\frac{2xyz}{yz-xy+xz}$，$R_3=\frac{2xyz}{xy+xz-yz}$.

解法 2:不用导线短接，直接测量，实验步骤如下：

步骤一：测出A、B两点间的电阻值x；

步骤二：测出A、C两点间的电阻值y；

步骤三：测出B、C两点间的电阻值z.

则有$\frac{1}{x}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2+R_3}$①，$\frac{1}{y}=\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_1+R_3}$②，

$\frac{1}{z}=\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_1+R_2}$③，

解得

$R_1=\frac{1}{2(y+z-x)}[2(xy+yz-xz)-x^2-y^2-z^2]$，

$R_2=\frac{1}{2(x+z-y)}[2(xy+yz-xz)-x^2-y^2-z^2]$，

$R_3=\frac{1}{2(x+y-z)}[2(xy+yz-xz)-x^2-y^2-z^2]$.